


1. 請推導 FP64 的 10 進位數字大小範圍。(30%)

$$+30 \quad \begin{array}{l} \text{min} \\ 00000000 - \infty \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{max} \\ 11111111 \infty \end{array} \quad \begin{array}{l} X+1023=1 \\ X=-1022 \end{array} \quad \begin{array}{l} Y+1023=2046 \\ Y=1023 \end{array}$$

2. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 0.7, 使用 BFP16 求得的结果, 與原始數值的誤差有多少?

$$\begin{array}{r} 0.7 \\ 1.4 \quad 1 \\ 2.8 \quad 0 \\ 1.6 \quad 1 \\ 1.2 \quad 1 \\ 0.4 \quad 0 \\ 0.8 \quad 0 \\ 1.6 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.10110 \\ 1.0110 \\ \text{FP32} \quad 0 \quad 01111110 \quad 0110011001100110011 \\ \text{BFP16} \quad 0 \quad 01111110 \quad 0110011 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = 0.69921875 \end{array}$$

$$0.7 - 0.69921875 = 0.00078125$$

3. 以單精準度 FP32 計算(請詳列使用二進位之計算過程與最終結果, 包括標準浮點數格式)

$$+20 \quad 86.25 * 5.875 (40\%)$$

$$\begin{array}{r} 1010110.01 \times 101.11000010 \\ 1.01011001 \times 2^6 \quad 1.0111000010 \times 2^2 \\ \times (1.01111 \times 2^2) \\ 1.0111000010 \times 2^2 \times 2^2 \\ 1.01011001 \times 2^6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.875 \\ 1.65 \quad 1 \\ 3.3 \quad 1 \\ 0.6 \quad 0 \\ 1.2 \quad 0 \\ 0.4 \quad 0 \\ 0.8 \quad 0 \\ 1.6 \quad 1 \\ 0.2 \quad 0 \\ 0.4 \quad 0 \\ 0.8 \quad 0 \\ 1.6 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \\ 1011100001000100010001 \end{array}$$

$$1.111010111$$

$$8+127=7+128$$

$$10000111 \quad 1111000010100111111111 \quad \#$$

$$10000111 \quad 1111010101111111111111 \quad 0$$

4. 請應用 (ARM NEON) SIMD 指令 (包括向量載入/儲存 vld/vst, 向量加法/乘法/乘累加 vadd/vmul/vmla 等) 來解下列 FIR 濾波器的迴圈核心 (列出對應 C 語言程式的動作或 SIMD pseudocode, 以及使用 SIMD 指令的所有假設)。假設每個陣列元素為 16 位元定點數, 可使用的暫存器為 128 位元。如果能用 (NEON) SIMD 指令完成整個 for 迴圈的組合語言改寫更好 (可以混用 MIPS 指令或你熟悉的組合語言指令)。(50-80%)

```
for (i=3; i<128; i++)
    sig_out[i]=sig_in[i-3] * f[0] + sig_in[i-2] * f[1] + sig_in[i-1] * f[2] +
    sig_in[i] * f[3];
```

```
load reg f[0:3] // f[0], f[1], f[2], f[3] vld
```

```
load reg D[127:0] // sig_in[0 ~ 127] vld
```

```
ans[127:0] // sig_out
```

```
for i=3, i<128, i++
```

```
addi $t0, $0, 3
```

```
beq $t0, 128, $t0
```

```
// vadd
```

```
for t0=3, j>=0, (t0--)
```

```
dt ($t0, 0, loop)
```

```
// vadd
```

```
add($t0, $t0, 1)
```

```
// vmul
```

```
ans[i] = D[i-j] * f[t] ;
```

```
vll.vmla
```

```
// vst
```

5. 你對目前計算機組織課程與教授的內容有任何疑問困難? 意見或建議? (20%)

有用例子去示範, 我覺得不錯, 沒有遇到什麼困難